



000246

#### 4. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

##### 4.1 COLOCACION CONCRETO HIDRÁULICO 4,000 PSI e=0.15m

###### Definición:

Es un pavimento rígido, de concreto de cemento hidráulico, con o sin esfuerzo, que se diseña y construye para resistir las cargas e intensidad de tránsito.

###### Descripción:

Este trabajo consiste en la construcción sobre sub-rasante y base preparada y aceptada previamente, de la losa de pavimento de concreto, de acuerdo con los planos, incluyendo la fabricación y suministro del concreto estructural, y el manejo, colocación, compactación, acabado, curado y protección del concreto de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones, ajustándose a los alineamientos horizontal y vertical, espesores y secciones típicas de pavimentación, dentro de las medidas y tolerancias estipuladas, de conformidad con estas Especificaciones, Disposiciones Especiales y/o planos de este proyecto. Se trabajará en un ancho promedio de 6.60 metros (ancho de corona).

El espesor del pavimento deberá ser de 0.15 mts y con un concreto de resistencia a la compresión de 4000 PSI. Para la fundición del concreto hidráulico, se deberá dejar un bombeo del 3%. En curvas el bombeo debe ser según se indica en las secciones transversales.

En los planos de sección típica de pavimentación, se deberá indicar el año base utilizado para el diseño de pavimento, el periodo de diseño, el total de ejes equivalentes de 80kn (ESAL) y el módulo de reacción de la subrasante utilizado para el carril de diseño durante el periodo correspondiente, el espesor de la capa base de concreto hidráulico con sus respectivas clases, los tipos de juntas, la colocación de acero de refuerzo, si es necesaria, de acuerdo con las disposiciones especiales

###### Requisitos de los materiales:

Los materiales para pavimentos de concreto de cemento hidráulico, deben llenar los requisitos siguientes:

(a) Cementos Hidráulicos. Estos cementos deben cumplir con una clase de resistencia de 28MPa (4,000 psi, 281kg/cm<sup>2</sup>) o mayor; revenimiento máximo de 6 pulgadas.

(b) Agregado Fino. Debe consistir en arena natural o manufacturada, compuesta de partículas duras y durables, que llene los requisitos sobre cantidad de finos allí estipuladas, para concreto de pavimentos y para concreto sujeto a desgaste superficial.

El agregado fino debe ser almacenado separadamente del agregado grueso, en pilas independientes para las diversas procedencias, debiéndose controlar sus características y condiciones por medio de ensayos de laboratorio, para hacer los ajustes en la dosificación, en el momento de la elaboración del concreto.

(c) Agregado Grueso. Debe consistir en grava o piedra trituradas, trituradas parcialmente o sin triturar, procesadas adecuadamente para formar un agregado clasificado, que llene los requisitos de desgaste o abrasión y la limitación de partículas planas y alargadas.

(d) Agua. El agua para mezclado y curado del concreto o lavado de agregados debe ser preferentemente potable, limpia y libre de cantidades perjudiciales de aceite, ácidos, álcalis, azúcar, sales como cloruros o sulfatos, material orgánico y otras sustancias que puedan ser nocivas al

ALCALDIA MUNICIPAL  
SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ  
ALTA VERAPAZ  
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

William David Xol Si  
INGENIERO CIVIL  
COL. 9780



12 de 29





000245

concreto o al acero. El agua proveniente de abastecimientos o sistemas de distribución de agua potable puede usarse sin ensayos previos.

(e) Aditivos. Los aditivos para concreto se deben emplear con la aprobación previa del Supervisor y de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Debe demostrarse que el aditivo es capaz de mantener esencialmente la misma composición y rendimiento del concreto de la mezcla básica. No se permitirá el uso de aditivos que contengan iones de cloruro, en ningún tipo de concreto reforzado o pre esforzado o concretos que contenga elementos galvanizados o de aluminio. Previa a la autorización del uso de aditivos, el ejecutor deberá realizar mezclas de pruebas de campo, utilizando los materiales y equipo a emplear en el proyecto u obra. Si se emplea más de un aditivo, debe cuidarse de que los efectos deseables de cada uno se realicen y no interfieran entre sí. Cuando se empleen aditivos acelerantes en tiempo caluroso, deben tomarse las precauciones necesarias para evitar un fraguado del concreto.

Requisitos para la clase y resistencia del concreto:

El concreto de cemento hidráulico para pavimentos, debe ser como mínimo clase 28 (4,000psi o 245kg/cm<sup>2</sup>) con una resistencia a compresión AASHTO T 22 (ASTM C 39), promedio mínimo de 28 MPa (4,000psi o 28kg/cm<sup>2</sup>) y una resistencia a la flexión AASHTO T 97 (ASTM C 78), promedio mínimo de 4.2 MPa (600psi o 42.2kg/cm<sup>2</sup>), determinadas sobre especímenes preparados según AASHTO T 126 (ASTM C 192) y T 23 (ASTM C 31), ensayados a los 28 días.

Equipo de pavimentación.

El Ejecutor debe suministrar el equipo adecuado al procedimiento de construcción previsto. El equipo propuesto debe ser inspeccionado y/o ensayado y aprobado previamente por el supervisor.

Procedimiento de Formaleta Deslizante.

Debe consistir en pavimentadoras o terminadoras autopropulsadas, capaces de extender, consolidar, enrasar y acabar el concreto fresco colocado frente a ellas, en una sola pasada completa de la máquina, de modo que se requiera un mínimo de acabado manual, para proporcionar un pavimento denso y homogéneo.

Colocación del Concreto utilizando Formaleta Fija.

Debe usarse para áreas irregulares o en áreas inaccesibles al equipo de pavimentación de formaleta deslizante o en casos de tramos cortos donde no sea práctico el empleo de este último. Las formaletas deben colocarse en cantidad suficiente y por lo menos 100 metros adelante de las operaciones de colocación del concreto, debiendo ser asentadas sobre la superficie, sin dejar espacios vacíos y de acuerdo con los alineamientos y secciones típicas mostradas en los planos, fijándolas a la base o sub-base con pernos de acero, de modo que soporten sin deformación o movimiento, las operaciones de colocación y vibrado del concreto. El espaciamiento de los pernos, no debe ser mayor de 1 metro, debiendo colocarse en el extremo de cada pieza, un perno a cada lado de la junta. Las formaletas no deben desviarse respecto al eje de colocación, en cualquier punto y dirección más de 3 mm por cada 3 metros, y deben limpiarse y engrasarse previamente a la colocación del concreto.

Curado por compuestos líquidos formadores de membranas:

A todas las superficies se les deben dar el acabado superficial especificado y se les deben mantener mojadas -por rociado continuo de agua o aplicación de cubiertas mojadas- antes de proceder a la aplicación del compuesto líquido. El compuesto líquido para curado debe tener una consistencia que permita regarlo a las temperaturas existentes durante la construcción para formar una película o membrana continua y uniforme. Debe, además, estar libre de materias en suspensión resultantes de las condiciones de almacenamiento o de temperatura, ser relativamente antitóxico y de tal naturaleza

ALCALDIA MUNICIPAL  
SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.



William David Xol Si  
INGENIERO CIVIL  
COL. 9780







000244

que no reaccione al contacto con el concreto. Si es del tipo transparente o translucido, debe contener una pintura temporal que asegure una cobertura uniforme; el color, generalmente blanco, debe permanecer visible cuando menos durante cuatro (4) horas, al cabo de las cuales debe esfumarse dejando la superficie del concreto libre de cualquier cambio pronunciado de color, salvo algún ligero oscurecimiento, y carente de toda decoloración objetable.

Los compuestos líquidos deben ser bien mezclados antes de usarlos y agitados continuamente durante su aplicación, para prevenir el asentamiento de los sólidos en suspensión. La membrana debe ser uniformemente aplicada con equipo de rociado o regado, a la velocidad y cobertura recomendadas por el fabricante, pero en todo caso, no menor de 0.15 Lts/m<sup>2</sup> de superficie de concreto. La aplicación se debe hacer en dos capas, aplicando la segunda dentro de los 30 minutos en ángulo recto con respecto a la primera.

Cuando llueva sobre una capa recién aplicada, antes de que la película haya secado lo suficiente para resistir el daño, o cuando la película sea dañada por cualquiera otra causa, se debe aplicar a las partes afectadas una nueva capa de compuesto líquido para curado, o mantener un curado con agua durante el resto del período de curado requerido.

En tiempo caluroso, las superficies de concreto se deben conservar húmedas -por curado continuo con agua, posterior al acabado de las mismas- durante un periodo no menor de 24 horas. Transcurrido este período, se puede aplicar el compuesto líquido de curado, preferiblemente con pigmento blanco, o continuar el curado con agua; cuando se registre temperaturas ambientales de 32° C o mayores y vientos secos, es recomendable suspender el uso del compuesto líquido de curado y aplicar el curado con esterillas de algodón o brines mojados complementados con rociado de agua finamente pulverizada, previa aprobación del Supervisor.

#### Acabado, texturizado y ranurado del concreto.

##### Acabado final.

El acabado final se debe efectuar siguiendo el procedimiento estipulado en la sección 553.17 de las Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Caminos, noviembre 2002 utilizando el equipo indicado en 501.04 de las mismas especificaciones, (a) y (b), según corresponda.

##### Texturizado y Ranurado utilizando Pavimentadora de Formaleta Deslizante.

Inmediatamente detrás de la alisadora o llana mecánica de la pavimentadora, y una vez el concreto está próximo a perder el brillo se procede al texturizado y ranurado según se describe en las Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Caminos, noviembre 2002.

##### Texturizado y Ranurado utilizando Formaletas Fijas.

Debe hacerse preferentemente con un carro o marco texturizador o ranurador como los indicados para la pavimentadora deslizante. En zonas pequeñas e irregulares donde esto no sea factible tanto el texturizado fino longitudinal como el texturizado grueso o ranurado transversal pueden hacerse manualmente con ayuda de rastrillos o escobas adecuados, siguiendo las recomendaciones señaladas en la sección 501.09 de las Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Caminos, noviembre 2002

##### Alisado

ALCALDIA MUNICIPAL  
SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ  
ALTA VERAPAZ  
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

William David Xol Si  
INGENIERO CIVIL  
COL. 9780







000243

Después del enrasado y nivelado indicados, la superficie debe ser uniformizada, alisándola transversal o longitudinalmente, o en ambos sentidos, por medio de una llana o flotador de tipo adecuado. De preferencia, el alisado se debe ejecutar en el sentido longitudinal, excepto en los lugares en los que esta forma no sea factible. El alisado puede ser efectuado manualmente o por máquinas alisadoras que produzcan resultados equivalentes.

#### Alisado longitudinal

La llana o flotador de tipo longitudinal, operado desde un andamio, debe ser aplicado con un movimiento de aserrado, conservándolo en posición paralela al eje de la vía y desplazándolo gradualmente de un lado al otro del pavimento. La llana o flotador debe moverse hacia adelante, la mitad de su longitud y la operación se repite hacia atrás.

#### Alisado transversal

La llana o flotador transversal debe ser operado a lo ancho del pavimento, principiando en uno de sus bordes, moviéndolo gradualmente hasta el centro y regresándolo de nuevo al borde. El flotador se debe mover luego hacia adelante y a la mitad de su longitud y la operación se debe repetir. Se debe poner cuidado especial en no re modificar la sección transversal del pavimento.

#### Medida:

La medida se debe hacer del número de metros cuadrados con aproximación de dos decimales de pavimento de concreto, satisfactoriamente contruidos y aceptados de acuerdo con estas especificaciones. El área se debe determinar por métodos analíticos, la longitud se debe medir sobre la línea central de la carretera y el ancho debe ser delimitado y dimensionado en las secciones típicas de pavimentación, y de acuerdo a los alineamientos horizontal y vertical mostrados en planos.

#### Pago

Se debe hacer por el número de metros cuadrados medidos según lo indicado con anterioridad, con espesor señalado en especificaciones y/o planos, satisfactoriamente contruidos y aceptados, como se establecen los planos, al precio unitario de contrato.

## **4.2 CORTE Y SELLADO DE JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES**

#### Construcción de juntas:

Deben construirse juntas del tipo, dimensiones y localizaciones que se indican en los planos, a una profundidad de 0.05 metros. Todas las juntas deben construirse con las caras perpendiculares a la superficie del pavimento y deben protegerse contra la penetración en las mismas, de materiales extraños perjudiciales, hasta el momento en que sean selladas.

Las juntas tienen por objeto principal, permitir la construcción de pavimento por losas separadas para evitar grietas de construcción, establecido al mismo tiempo una unión adecuada entre ellas, que asegure la continuidad de la superficie de rodadura y la buena conservación del pavimento. Relleno y sellado de juntas: Las juntas deben ser rellenadas y/o selladas con un Sellador de Juntas y grietas vertido en caliente o en frío tipo Elastomérico para Juntas en Pavimentos de concreto, siguiendo las recomendaciones de la norma ACI 504-R, así como las instrucciones de los fabricantes del producto.

#### Tipos de juntas:

ALCALDIA MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE  
SAN PEDRO CARCHÁ

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ  
ALTA VERAPAZ  
DIRECTOR  
MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

William David Xol Si  
INGENIERO CIVIL  
C.O.L. 9780







000242

Juntas transversales de contracción: Estas juntas se construyen transversalmente a la línea central y espaciada, para controlar agrietamientos por esfuerzos causados por contracción del concreto o encogimiento y cambios de humedad o temperatura.

Juntas transversales de construcción: Las juntas transversales de construcción son juntas planas y no se benefician del engrape del agregado. Controlan, principalmente, el agrietamiento natural del pavimento. Deben construirse al concluir la operación de pavimentación, al final del día.

Juntas de expansión o aislamiento: Se colocan en localizaciones que permitan el movimiento del pavimento, sin dañar las estructuras adyacentes (puentes, drenajes, etc.).

Juntas longitudinales de contracción:

Dividen los carriles de tráfico y controlan el agrietamiento, donde se colocan dos o más anchos de carriles al mismo tiempo.

Juntas longitudinales de construcción:

Estas juntas unen carriles de pavimentos adyacentes, cuando éstos fueron pavimentados en diferentes fechas.

Juntas esviadas:

Las juntas esviadas son una variación de la alineación de las juntas transversales de contracción y construcción, inclinadas respecto al eje longitudinal del pavimento entre 80 y 100 grados. Se busca que la inclinación sea tal que las llantas izquierdas de los vehículos crucen primero la junta que las derechas.

Las juntas referentes a fundición deberán ser realizadas posterior al retiro de formaleta en todo lo ancho del concreto, y dentro de las 72 horas posteriores a colocación de concreto.

Relleno y sellado de juntas

El relleno y sellado de las juntas debe efectuarse antes de abrir el pavimento al tráfico de vehículos, incluyendo los de la construcción. Los cortes de sierra adicionales en las ranuras de las juntas, para formar las canaletas o cajas para el sello, deben realizarse hasta 72 horas después de haber colocado el concreto. Antes de aplicar el material de relleno o selladores, deben limpiarse y secarse todas las ranuras. La limpieza final debe hacerse con aire a presión, la cual debe ser mayor de 0.63 Mpa (90psi). El compresor de aire, debe estar equipado con un filtro que quite la humedad y el aceite del aire. Para las diversas procedencias, debiéndose controlar sus características y condiciones por medio de ensayos de laboratorio. Para hacer ajustes en la dosificación, en el momento de la elaboración del concreto.

Cuadrícula pavimento rígido:

Especificaciones:

Se colocará una carpeta de rodadura de pavimento rígido de concreto hidráulico con una resistencia a los 28 días de 4,000 psi. Esta tendrá un espesor de 0.15 mts en un ancho promedio de 6.00 mts. Se elaborarán juntas transversales y longitudinales formando cuadros de 2.50x2.50 mts, a una profundidad de 0.05 mts. Estas se deberán elaborar en las primeras 12 horas posteriores a la colocación del concreto hidráulico. Posteriormente se deberán rellenar con sellado Elastomérico.

Medida y Pago:



William David Xol Si  
INGENIERO CIVIL  
COL. 9780







000241

La unidad de medida para el pago del renglón será por los metros realizados y aceptados satisfactoriamente sobre el pavimento, tanto para la junta transversal como longitudinal.

## 5. MEDIDAS DE MITIGACION MEDIDAS AMBIENTALES

### 5.1 DRENAJE TRANSVERSAL $\phi 36''$

#### Definición:

Son los conductos que se construyen por debajo de la sub-rasante de una carretera y otras obras viales, con el objeto de evacuar las aguas superficiales y profundas. Las alcantarillas por su forma, pueden ser tubos circulares o elípticos, tubos de arco (con fondo metálico) o arcos (con cimentación de concreto) todos fabricados con planchas estructurales.

#### DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en la fabricación, suministro, acarreo y colocación de tubería metálica corrugada de diámetros, medidas y clases requeridas en los planos, para el desfogue de agua pluvial captada dentro de la superficie de rodadura y cunetas del camino. Se deberá colocar sobre una cama adecuadamente preparada, de acuerdo a planos. Se colocarán drenajes en los puntos bajos del alineamiento vertical para evitar empozamiento y que afecte la superficie.

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Para la preparación de la superficie se deben considerar lo siguiente:

- La superficie debe encontrarse nivelada y libre de cualquier, polvo o cualquier otro contaminante.

#### PREPARACIÓN DEL EQUIPO:

Para la preparación del equipo de pintura a utilizar en la obra, se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

- La unión deberá ser tal que quede de acuerdo a su respectiva especificación. Después de colocado el tubo se rellenará con selecto a fin de no causarle deformaciones a su alrededor y provocar con eso el deterioro más rápido del mismo. Cuando se construya la tubería con cabezales o se conecte con estructura de desagüe, los extremos expuestos de la tubería se deberán colocar o recortar al ras de la cara de la estructura.

#### MEDIDA:

La medida se debe hacer del número de metros lineales, con aproximación de dos decimales, de alcantarillas de metal corrugado. Esta medida se debe hacer entre rostros exteriores de los extremos de la alcantarilla o de los cabezales, según el caso, a lo largo del eje longitudinal y siguiendo la pendiente de la alcantarilla:

#### PAGO:

El pago se debe hacer por el número de metros lineales, medidos como se indica anteriormente, al precio unitario del contrato.

*[Firma]*  
MUNICIPALIDAD DE  
SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.



*William David Xol Si*  
INGENIERO CIVIL  
COL. 3780







000240

## 5.2 CAJA DE ENTRADA

### DEFINICIÓN:

Son las estructuras de concreto ciclópeo, concreto con resistencia 2500 psi, mampostería de piedra, mampostería de ladrillo o bloque, colocadas en los extremos de las alcantarillas (entrada), para captar y encauzar el agua para protección de la carrera.

### DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el transporte, suministro, manejo y almacenamiento de materiales para la construcción de cajas y cabezales. Las cajas y cabezales deben ser de los tipos y dimensiones, indicados en los planos.

La profundidad de cimentación deberá ser la indicada en planos. El levantado de la mampostería o colocación de las piedras y el mortero deben cumplir con las especificaciones dadas por el contratista.

Después de colocadas las cajas de entrada alrededor de las estructuras, el material granular de relleno debe ser permeable y colocado en capas horizontales que no excedan 15 centímetros de espesor, hasta alcanzar el nivel original del terreno. Cada capa debe humedecerse o secarse, según sea necesario, y compactarse con equipo apropiado. Colocar y compactar el material de relleno simultáneamente y a la misma altura en ambos lados del arco hasta alcanzar la parte superior de éste. Colocación y compactación del resto del relleno alrededor y sobre el arco, hasta el otro cabezal.

### MEDIDA:

La medida se debe hacer del número de metros cúbicos con aproximación de dos decimales, de cajas y cabezales de concreto ciclópeo 17.5 Mpa (2500 psi).

### PAGO:

El pago se debe hacer por aporte en especie medidos como se indica anteriormente, al precio unitario de contrato, caja de entrada.

## 5.3 CABEZAL DE SALIDA

### DEFINICIÓN:

Son las estructuras de concreto ciclópeo, concreto con resistencia 2500 psi, mampostería de piedra, mampostería de ladrillo o bloque, colocadas en los extremos de las alcantarillas (salida), para encauzar el agua y protección de la carrera.

### DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el transporte, suministro, manejo y almacenamiento de materiales para la construcción de cajas y cabezales. Las cajas y cabezales deben ser de los tipos y dimensiones, indicados en los planos.

La profundidad de cimentación deberá ser la indicada en planos. El levantado de la mampostería o colocación de las piedras y el mortero deben cumplir con las especificaciones dadas por el contratista.

Después de colocados los cabezales alrededor de las estructuras, el material granular de relleno debe ser permeable y colocado en capas horizontales que no excedan 15 centímetros de espesor, hasta alcanzar el nivel original del terreno. Cada capa debe humedecerse o secarse, según sea

ALCALDIA MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.I.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ  
ALTA VERAPAZ  
DIRECTOR  
MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

William David Xol Si  
INGENIERO CIVIL  
COL. 3780







000239

necesario, y compactarse con equipo apropiado. Colocar y compactar el material de relleno simultáneamente y a la misma altura en ambos lados del arco hasta alcanzar la parte superior de éste. Colocación y compactación del resto del relleno alrededor y sobre el arco, hasta el otro cabezal.

MEDIDA:

La medida se debe hacer del número de metros cúbicos con aproximación de dos decimales, de cajas y cabezales de concreto ciclópeo 17.5 Mpa (2500 psi).

PAGO:

El pago se debe hacer por aporte en especie medidos como se indica anteriormente, al precio unitario de contrato, cabezal de salida.

**5.4 CUNETAS REVESTIDAS**

Definición:

Son los canales, situados a ambos lados de la línea central de la carretera, recubierta de: piedra ligada con mortero, concreto simple fundido en sitio, concreto simple pre-fundido o mezclas asfálticas, que sirven para conducir hacia los drenajes, el agua de lluvia que cae sobre la corona y los taludes.

Descripción:

Las cunetas revestidas serán de 0.50 metros de ancho (sección interna), con espesor de 0.15 metros, de concreto hidráulico con F'c de 4,000 psi (ver detalle en planos).

Cunetas Revestidas:

Son los canales, situados a ambos lados de la línea central de la carretera, recubiertas de concreto simple pre-fundido, que sirven para conducir hacia los drenajes, el agua de lluvia que cae sobre la corona y los taludes.

Requisitos de construcción:

Este trabajo consiste en el transporte, suministro, elaboración, manejo, almacenamiento y colocación de los materiales de construcción. También se incluye en este trabajo, todas las operaciones necesarias de alineamiento, excavación, conformación de la sección y compactación del suelo, para la correcta construcción de las Supervisoras, de acuerdo con los planos, así mismo la construcción de vertederos.

Las cotas de cimentación, las dimensiones, tipos y formas de las Supervisoras, deben ser las indicadas en los planos o como las ordene el Supervisor. Antes de colocar cualquiera de los revestimientos mencionados anteriormente, se debe conformar y compactar la superficie de las cunetas y retirar cualquier materia extraña o suelta que se encuentre entre las mismas.

Juntas de dilatación:

Se deben colocar juntas de dilatación a cada 2.50 metros y a una profundidad de un tercio del espesor del pavimento según detalle en planos, las cuales posteriormente se deben sellar con material bituminoso de tipo asfáltico para evitar infiltraciones a la sub rasante. Antes de proceder a la aplicación de cualquier sellador, se debe verificar que las caras de las juntas estén correctamente alineadas, niveladas y aplanadas. Asimismo, deben estar limpias, secas y libres de materias extrañas.

Cuando se requiera imprimación previa de las caras, el imprimador debe ser del tipo recomendado por el fabricante del sellador y ser aplicado, preferiblemente, con equipo rociador adecuado. Debe dejarse secar antes de aplicar el sellador.



William David Xol Si  
INGENIERO CIVIL  
COL: 9780







000233

Inmediatamente antes de colocar los sellos pre moldeados de compresión, se debe aplicar sobre la junta, a mano o con máquina, una tira de un adhesivo-lubricante basado en neopreno u otro material adecuado. Luego se debe insertar el sello preformado a presión, ya sea manualmente o con equipo especial y cuidando que el estiramiento en sentido longitudinal no sobrepase el cinco por ciento (5%). En el caso de juntas con aberturas mayores de 100 mm se puede utilizar dispositivos para el sellado de juntas, del tipo que se instala como unidad completa antes de la fundición del concreto. En este caso, el diseño y el método de construcción deben ser aprobados previamente por el Supervisor.

Medida:

La medición se debe hacer del número de metros, con aproximación de dos decimales, de cunetas revestidas de piedra ligada con mortero, concreto simple fundido en sitio, construidas satisfactoriamente de acuerdo con estas especificaciones.

Pago:

El pago se debe hacer por el número de metros, medidos como se indica anteriormente, al precio unitario de contrato, correspondiente a cunetas revestidas.

**5.5 BADÉN 4,000 PSI  $e=0.15m$**

Definición:

Un badén es una estructura de drenaje transversal que se construye para permitir el paso de un flujo de agua intermitente o estacional (como el de una quebrada o arroyo seco) sobre la superficie de la calzada, al mismo nivel de la rasante o con una ligera inflexión en su diseño. Actuar como plataforma de rodadura para los vehículos y, simultáneamente, como cauce para el paso del agua y del material de arrastre (sedimentos, lodo, piedras) durante las crecidas.

Descripción:

Este trabajo consiste en la construcción sobre sub-rasante y base preparada y aceptada previamente de la losa de pavimento de concreto que conformara el badén, de acuerdo con los planos, incluyendo la fabricación y suministro del concreto estructural, y el manejo, colocación, compactación, acabado, curado y protección del concreto de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones, ajustándose a los alineamientos horizontal y vertical, espesores y secciones del badén, dentro de las medidas y tolerancias estipuladas, de conformidad con estas Especificaciones, Disposiciones Especiales y/o planos de este proyecto. Se trabajará en un ancho promedio de 6.00 metros (ancho de corona).

El espesor del badén deberá ser de 0.15 mts y con un concreto de resistencia a la compresión de 4000 PSI. Para la fundición del concreto hidráulico, con longitud de alas de 2.91 metros 5.84% de pendiente transversal y 1.31% de pendiente longitudinal. Según se indica en los detalles en planos de baden. En los planos de sección de badén, se deberá indicar la colocación de acero de refuerzo.

Requisitos de los materiales:

Los materiales para badén de concreto de cemento hidráulico, deben llenar los requisitos siguientes:

(a) Cementos Hidráulicos. Estos cementos deben cumplir con una clase de resistencia de 28MPa (4,000 psi, 281kg/cm<sup>2</sup>) o mayor; revenimiento máximo de 6 pulgadas.

(b) Agregado Fino. Debe consistir en arena natural o manufacturada, compuesta de partículas duras y durables, que llene los requisitos sobre cantidad de finos allí estipuladas, para concreto de pavimentos y para concreto sujeto a desgaste superficial.

ALCALDIA MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, A.C.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA  
ALTA VERAPAZ  
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION

William David Yol S1  
INGENIERO CIVIL  
COL. 9790







000237

El agregado fino debe ser almacenado separadamente del agregado grueso, en pilas independientes para las diversas procedencias, debiéndose controlar sus características y condiciones por medio de ensayos de laboratorio, para hacer los ajustes en la dosificación, en el momento de la elaboración del concreto.

(c) Agregado Grueso. Debe consistir en grava o piedra trituradas, trituradas parcialmente o sin triturar, procesadas adecuadamente para formar un agregado clasificado, que llene los requisitos de desgaste o abrasión y la limitación de partículas planas y alargadas.

(d) Agua. El agua para mezclado y curado del concreto o lavado de agregados debe ser preferentemente potable, limpia y libre de cantidades perjudiciales de aceite, ácidos, álcalis, azúcar, sales como cloruros o sulfatos, material orgánico y otras sustancias que puedan ser nocivas al concreto o al acero. El agua proveniente de abastecimientos o sistemas de distribución de agua potable puede usarse sin ensayos previos.

(e) Aditivos. Los aditivos para concreto se deben emplear con la aprobación previa del Supervisor y de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Debe demostrarse que el aditivo es capaz de mantener esencialmente la misma composición y rendimiento del concreto de la mezcla básica. No se permitirá el uso de aditivos que contengan iones de cloruro, en ningún tipo de concreto reforzado o pre esforzado o concretos que contenga elementos galvanizados o de aluminio. Previa a la autorización del uso de aditivos, el ejecutor deberá realizar mezclas de pruebas de campo, utilizando los materiales y equipo a emplear en el proyecto u obra. Si se emplea más de un aditivo, debe cuidarse de que los efectos deseables de cada uno se realicen y no interfieran entre sí. Cuando se empleen aditivos acelerantes en tiempo caluroso, deben tomarse las precauciones necesarias para evitar un fraguado del concreto.

#### Requisitos para la clase y resistencia del concreto:

El concreto de cemento hidráulico para pavimentos, debe ser como mínimo clase 28 (4,000psi o 28kg/cm<sup>2</sup>) con una resistencia a compresión AASHTO T 22 (ASTM C 39), promedio mínimo de 28 MPa (4,000psi o 28kg/cm<sup>2</sup>) y una resistencia a la flexión AASHTO T 97 (ASTM C 78), promedio mínimo de 4.2 MPa (600psi o 42.2kg/cm<sup>2</sup>), determinadas sobre especímenes preparados según AASHTO T 126 (ASTM C 192) y T 23 (ASTM C 31), ensayados a los 28 días.

#### Equipo de pavimentación.

El Ejecutor debe suministrar el equipo adecuado al procedimiento de construcción previsto. El equipo propuesto debe ser inspeccionado y/o ensayado y aprobado previamente por el supervisor.

#### Procedimiento de Formaleta Deslizante.

Debe consistir en pavimentadoras o terminadoras autopropulsadas, capaces de extender, consolidar, enrasar y acabar el concreto fresco colocado frente a ellas, en una sola pasada completa de la máquina, de modo que se requiera un mínimo de acabado manual, para proporcionar un pavimento denso y homogéneo.

#### Colocación del Concreto utilizando Formaleta Fija.

Debe usarse para áreas irregulares o en áreas inaccesibles al equipo de pavimentación de formaleta deslizante o en casos de tramos cortos donde no sea práctico el empleo de este último. Las formaletas deben colocarse en cantidad suficiente y por lo menos 100 metros adelante de las operaciones de colocación del concreto, debiendo ser asentadas sobre la superficie, sin dejar espacios vacíos y de acuerdo con los alineamientos y secciones típicas mostradas en los planos, fijándolas a la base o sub-base con pernos de acero, de modo que soporten sin deformación o movimiento, las operaciones de

ALCALDIA MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE  
SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ  
ALTA VERAPAZ  
DIRECTOR  
MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

William David Yol Si  
INGENIERO CIVIL  
COL. 3780





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, GUATEMALA.  
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2028



000236

colocación y vibrado del concreto. El espaciamiento de los pernos, no debe ser mayor de 1 metro, debiendo colocarse en el extremo de cada pieza, un perno a cada lado de la junta. Las formaletas no deben desviarse respecto al eje de colocación, en cualquier punto y dirección más de 3 mm por cada 3 metros, y deben limpiarse y engrasarse previamente a la colocación del concreto.

Curado por compuestos líquidos formadores de membranas:

A todas las superficies se les deben dar el acabado superficial especificado y se les deben mantener mojadas -por rociado continuo de agua o aplicación de cubiertas mojadas- antes de proceder a la aplicación del compuesto líquido. El compuesto líquido para curado debe tener una consistencia que permita regarlo a las temperaturas existentes durante la construcción para formar una película o membrana continua y uniforme. Debe, además, estar libre de materias en suspensión resultantes de las condiciones de almacenamiento o de temperatura, ser relativamente antitóxico y de tal naturaleza que no reaccione al contacto con el concreto. Si es del tipo transparente o translucido, debe contener una pintura temporal que asegure una cobertura uniforme; el color, generalmente blanco, debe permanecer visible cuando menos durante cuatro (4) horas, al cabo de las cuales debe esfumarse dejando la superficie del concreto libre de cualquier cambio pronunciado de color, salvo algún ligero oscurecimiento, y carente de toda decoloración objetable.



Los compuestos líquidos deben ser bien mezclados antes de usarlos y agitados continuamente durante su aplicación, para prevenir el asentamiento de los sólidos en suspensión. La membrana debe ser uniformemente aplicada con equipo de rociado o regado, a la velocidad y cobertura recomendadas por el fabricante, pero en todo caso, no menor de 0.15 Lts/m<sup>2</sup> de superficie de concreto. La aplicación se debe hacer en dos capas, aplicando la segunda dentro de los 30 minutos en ángulo recto con respecto a la primera.

Cuando llueva sobre una capa recién aplicada, antes de que la película haya secado lo suficiente para resistir el daño, o cuando la película sea dañada por cualquiera otra causa, se debe aplicar a las partes afectadas una nueva capa de compuesto líquido para curado, o mantener un curado con agua durante el resto del período de curado requerido.



En tiempo caluroso, las superficies de concreto se deben conservar húmedas -por curado continuo con agua, posterior al acabado de las mismas- durante un período no menor de 24 horas. Transcurrido este período, se puede aplicar el compuesto líquido de curado, preferiblemente con pigmento blanco, o continuar el curado con agua; cuando se registre temperaturas ambientales de 32° C o mayores y vientos secos, es recomendable suspender el uso del compuesto líquido de curado y aplicar el curado con esterillas de algodón o brines mojados complementados con rociado de agua finamente pulverizada, previa aprobación del Supervisor.

Acabado, texturizado y ranurado del concreto.

Acabado final.

El acabado final se debe efectuar siguiendo el procedimiento estipulado en la sección 553.17 de las Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Caminos, noviembre 2002 utilizando el equipo indicado en 501.04 de las mismas especificaciones, (a) y (b), según corresponda.

William David Xol Si  
INGENIERO CIVIL  
COL. 3780

Texturizado y Ranurado utilizando Pavimentadora de Formaleta Deslizante.

Inmediatamente detrás de la alisadora o llana mecánica de la pavimentadora, y una vez el concreto está próximo a perder el brillo se procede al texturizado y ranurado según se describe en las



22 de 29